

МУҲАММАД АЛ-ХОРАЗМИЙ НОМИДАГИ ТОШКЕНТ АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ УНИВЕРСИТЕТИ

Мултимедиа технологиялари кафедраси

JavaScript асослари. JavaScript сценарийларини
HTML-хужжат билан боғлаш. Ўзгарувчилар.
Маълумотлар турлари. Массивлар. Операторлар.

Режа:

1. JavaScript асослари.
2. JavaScript сценарийларини HTML-хужжат билан боғлаш.
3. Селекторлар.
4. Ўзгарувчилар.
5. Маълумотлар турлари.
6. Операторлар.
7. Массивлар.

JavaScript асослари

JavaScript

- 1995 йилда Брендан Эич томонидан клиент томонидаги саҳифаларни генерация қилиш учун ихтиро қилинган.

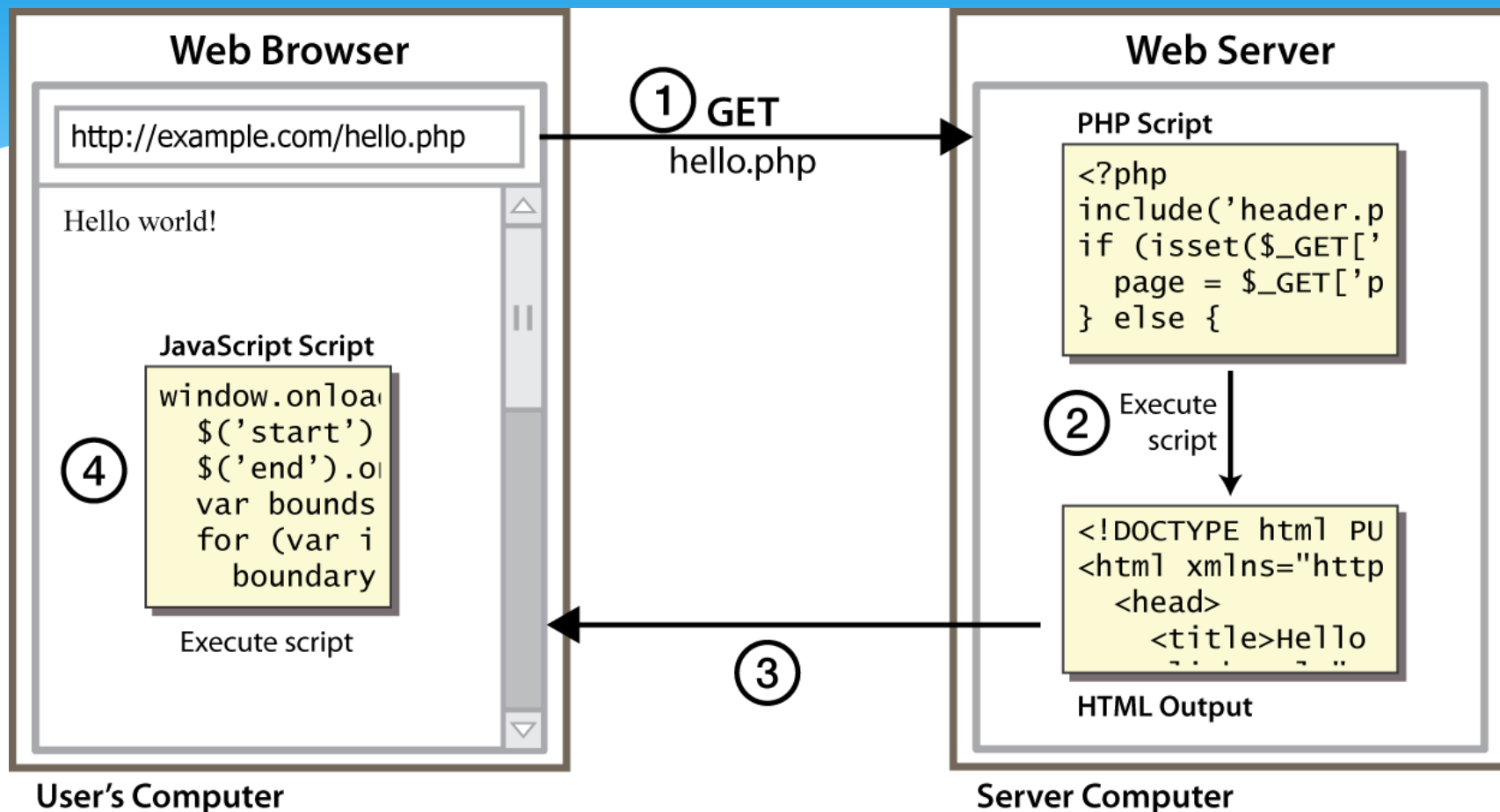
JavaScript

- клиент томонидаги гиперматнли Web саҳифанинг сценарийларини бошқарувчи тилдир.
- саҳифалар клиент томонида ҳам сервер томонидаги каби генерация қилинади.

JavaScript

- ЕСМА (European Computer Manufacturers Association – Европа компьютер ишлаб чиқариш ассоциацияси) томонидан 1997 – йилда стандартлаштирилган.
- Бугунги кунда JavaScript нинг барча турлари ҳам ЕСМА стандартига мос тушавермайди

JavaScript нима учун керак?



Бу дастурлаш тили орқали серверга сўров жўнатмасдан, сўровларни (**JavaScript** кодларини), яъни ёзилган кодлар натижасини, браузерни ишга туширган ҳолда олишингиз мумкин. **Асосан интерактив (динамик) сайтлар тузиш учун керак.**

JavaScript версиялари

JavaScript 1.0

- Март, 1996 й.

JavaScript 1.1

- Август, 1996 й.

JavaScript 1.2

- Июнь, 1997 й.

JavaScript 1.3

- Октябрь, 1998 й.

JavaScript 1.5

- Ноябрь, 2000 й.

JavaScript 1.6

- Ноябрь, 2005 й.

JavaScript 1.7

- Октябрь, 2006 й.

JavaScript 1.8

- Июнь, 2008 й.

JavaScript 1.8.1

- Июнь, 2009 й.

JavaScript 1.8.2

- Январь, 2010 й.

JavaScript 1.8.5

- Март, 2011 й.

JavaScript сценарийларини HTML-хужжат билан боғлаш

JavaScript

Веб-саҳифанинг HEAD, BODY қисмида ёки BODY дан кейин script элементи ичида бериш.

Веб-саҳифанинг HEAD, BODY қисмида ёки BODY дан кейин script элементи ичида **src** хусусияти орқали ташқи файлни чақириш. Файлнинг кенгайтмаси **.js** бўлади.

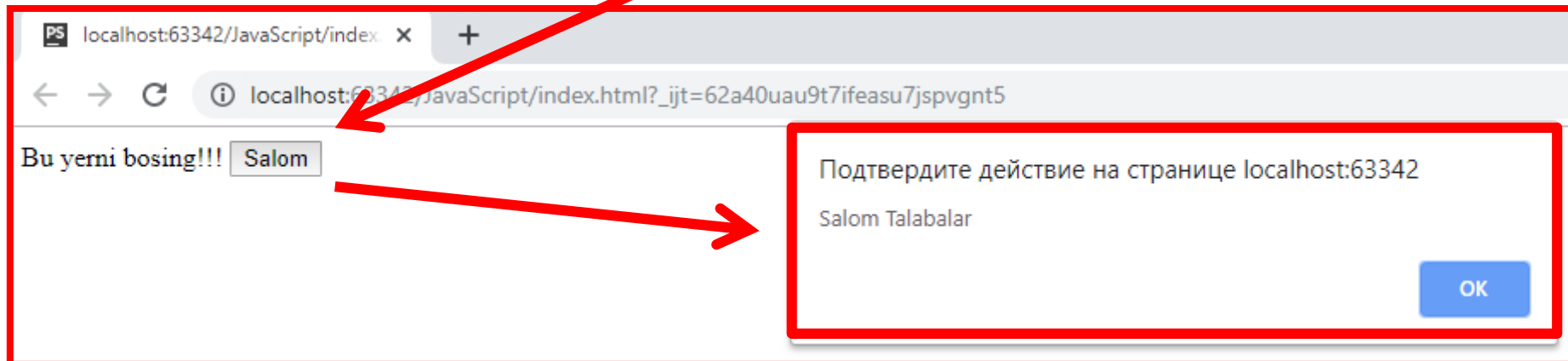
```
<head> <script> JavaScript code  
</script> </head>
```

```
<body> <script> JavaScript code  
</script> </body>
```

```
<head> <script>JavaScript code  
</script> </head>  
<body> <script>JavaScript code  
</script> </body>
```

```
<script src="файл жойи/файл  
номи.js" ></script>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <script type="text/javascript">
    function salom()
    {
      alert("Salom Talabalar")
    }
  </script>
</head>
<body>
  Bu yerni bosing!!!
  <input type="button" onclick="salom()" value="Salom" />
</body>
</html>
```



```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <script type="text/javascript">
    function Salom() {
      alert("Salom Talabalar")
    }
  </script>
</head>
<body>
  <script type="text/javascript">
    document.write("Hello World")
  </script>
  <input type="button" onclick="Salom()" value="Salom" />
</body>
</html>
```

localhost:63342/JavaScript/index. x +

localhost:63342/JavaScript/index.html?_ijt=hjm8as8282kvt8c6r9a7ei75ql

Hello World

1

Подтвердите действие на странице localhost:63342

Salom Talabalar

2

OK


```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
```

```
<h2>JavaScript kod </h2>
<button type="button"
```

```
  onclick="document.getElementById('demo').innerHTML = Date()">
```

```
  Ekrandam vaqt va sana chqaariladi.</button>
```

```
<p id="demo"></p>
</body>
</html>
```

JavaScript kod

1

Ekrandam vaqt va sana chqaariladi.

JavaScript kod

2

Ekrandam vaqt va sana chqaariladi.

Tue Nov 05 2019 08:43:45 GMT+0500 (Ўзбекистан, стандартное время)

Селекторлар.

- * HTML элементларини танлайди ва танланган элемент (лар) да амалларни бажаради:

Селектор тури	Изоҳ
("*")	Hujjatdagi barcha elementlarni tanlaydi
(this)	Hujjatdagi barcha elementlarni tanlaydi
("p.intro")	Barcha <p> elementlarni class = "intro" bilan tanlaydi
("div p")	Barcha <div> elementlari ichidagi barcha <p> elementni tanlaydi
("div p:first-child")	Barcha <div> elementlari ichida birinchi <p> elementni tanlaydi
("[href]")	Href atributi bilan barcha elementlarni tanlaydi
("a[target=_blank]")	Barcha <a> elementlarini "_blank" ga teng bo'lgan atribut qiymati bilan tanlaydi

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<title>TUIT.JS</title>
```

```
<script src="index.js"> </script>
```

```
<body>
```

```
<p>Bu yerni bosing!!!</p>
```

```
<button onclick="tuit.hide(this)">Selector
(this)</button>
```

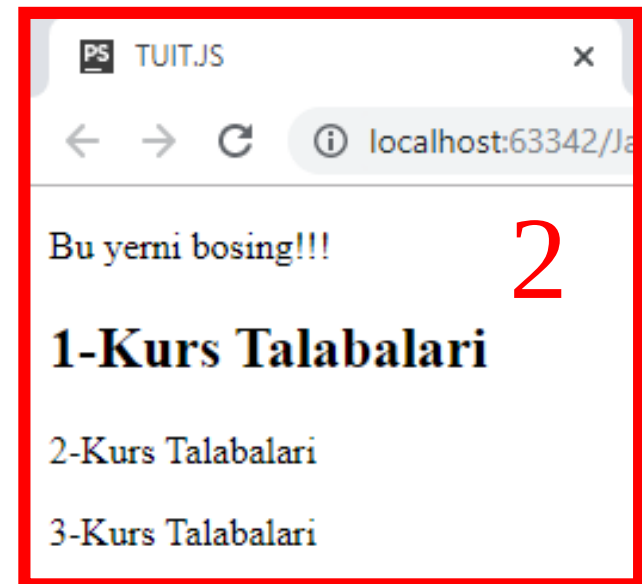
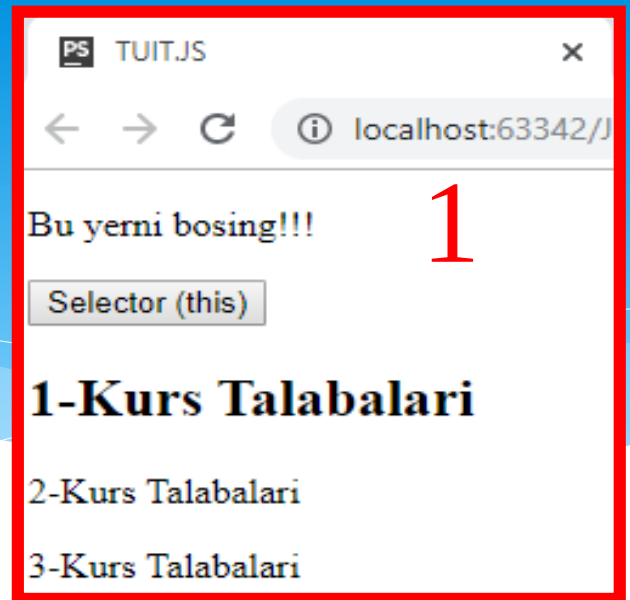
```
<h2>1-Kurs Talabalari</h2>
```

```
<p>2-Kurs Talabalari</p>
```

```
<p>3-Kurs Talabalari</p>
```

```
</body>
```

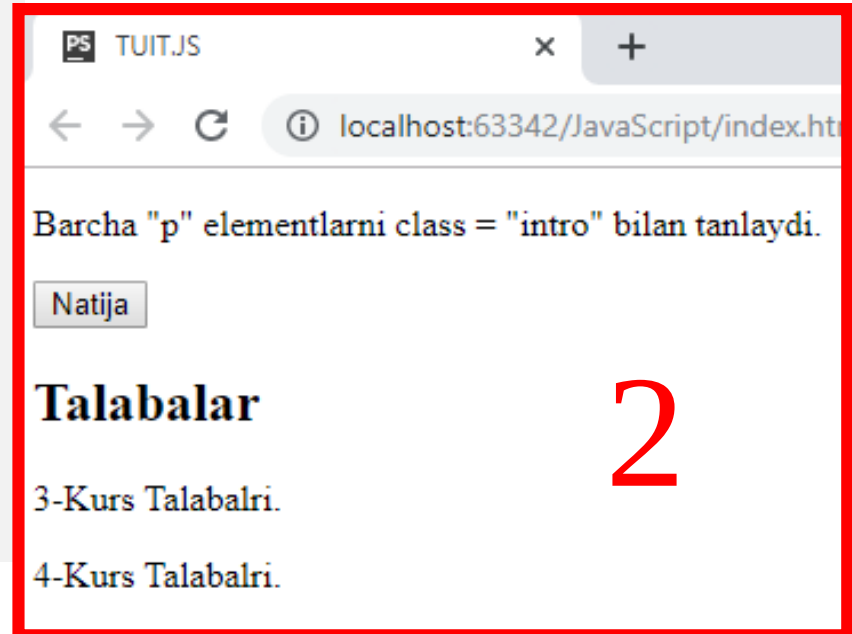
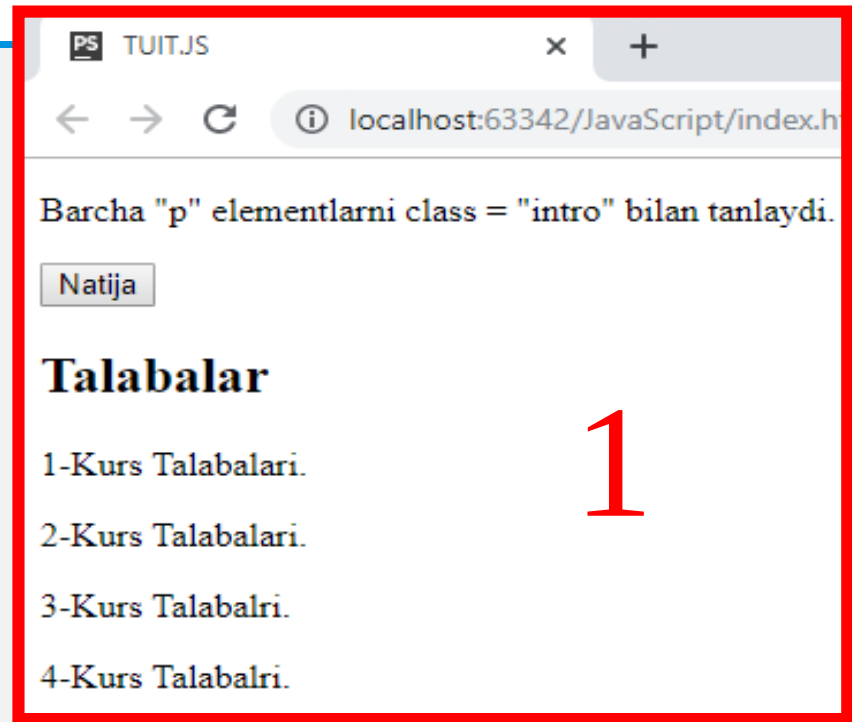
```
</html>
```



```
<!DOCTYPE html>
<html>
<title>TUIT.JS</title>
<script src="index.js"> </script>
<body>

<p>Barcha "p" elementlarni class = "intro"
bilan tanlaydi.</p>

<button
onclick="tuit.hide('p.intro')">Natija
</button>
<h2 class="intro">Talabalar</h2>
<p class="intro">1-Kurs Talabalari.</p>
<p class="intro">2-Kurs Talabalari.</p>
<p>3-Kurs Talabalri.</p>
<p>4-Kurs Talabalri.</p>
</body>
</html>
```



```
<!DOCTYPE html>
<html>
<title>TUIT.JS</title>
<script src="index.js"> </script>
<body>
<p>Barcha <a> elementlarini "_blank" ga
teng </p>
<p>bo'lgan atribut qiymati bilan
tanlaydi.</p>
<button
onclick="tuit.hide('a[target=_blank]')">Na
tija</button>
<h2>1-Sarlavha</h2>
<p>2-Sarlavha</p>
<p><a href="https://www.tuit.uz"
target="_blank">TUIT site - 1 </a></p>
<p><a href="https://www.tuit.uz"
target="_blank">TUIT site - 2 </a></p>
</body>
</html>
```

Barcha elementlarini "_blank" ga teng
bo'lgan atribut qiymati bilan tanlaydi.

Natija

1-Sarlavha

2-Sarlavha

[TUIT site - 1](#)

[TUIT site - 2](#)

1

Barcha elementlarini "_blank" ga teng
bo'lgan atribut qiymati bilan tanlaydi.

Natija

1-Sarlavha

2-Sarlavha

2

Ўзгарувчилар.

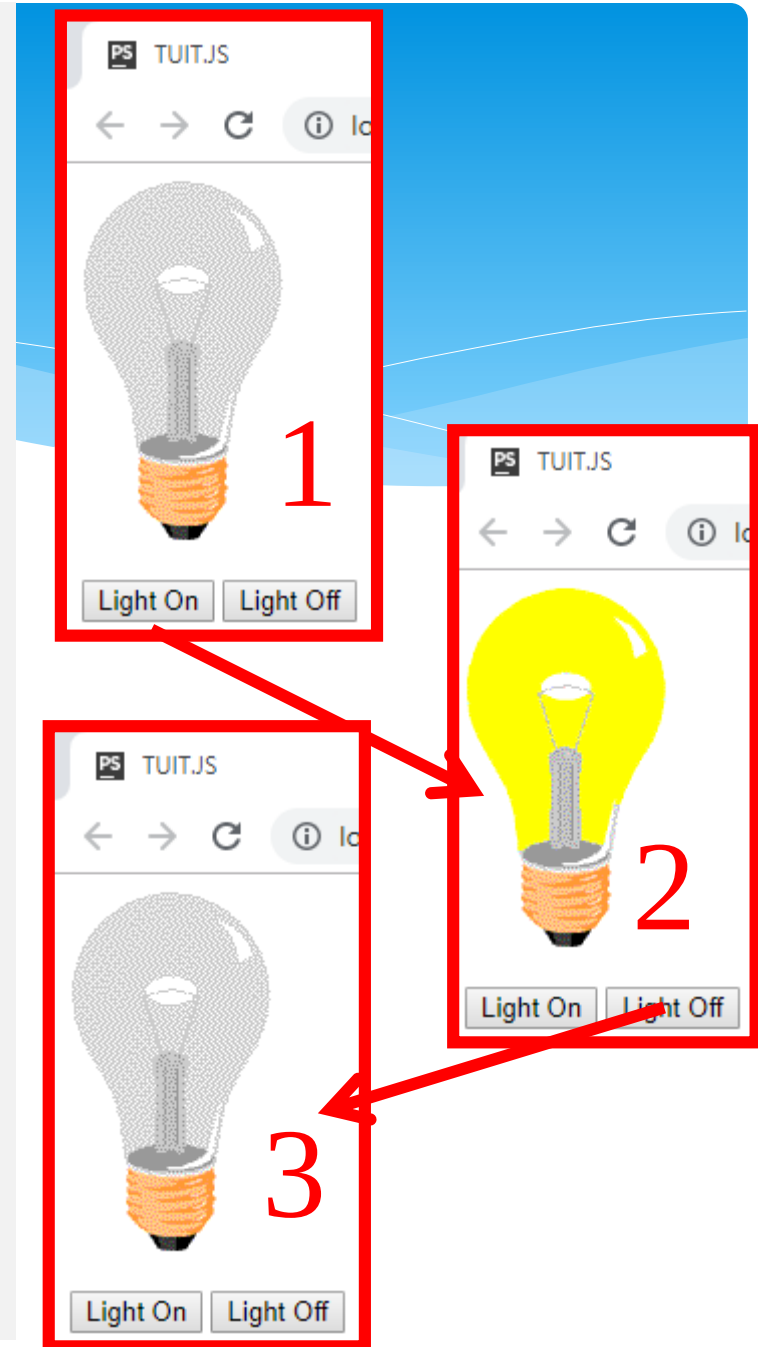
Бошқа кўплаб дастурлаш тиллари сингари, JavaScript ҳам ўзгарувчиларга эга.

Ўзгарувчилар глобалли ва локалли бўлиши мумкин. Глобалли ўзгарувчилар сценарийнинг хоҳлаган жойида ишлатилиши мумкин. Локалли ўзгарувчиларнинг харакати эса э'лон қилинган ўзгарувчилар ичидаги функциялар билан чегараланган.

Хамма ўзгарувчилар **var** калит сўзи орқали эълон қилинади.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<script>
  function light(sw) {
    var pic;
    if (sw == 0) {
      pic = "pic_bulboff.gif"
    } else {
      pic = "pic_bulbon.gif"
    }
    document.getElementById('myImage').src = pic;
  }
</script>

<p>
  <button type="button" onclick="light(1)">Light
  On</button>
  <button type="button" onclick="light(0)">Light
  Off</button>
</p>
</body>
</html>
```



Маълумотлар турлари

```
graph LR; A[Маълумотлар турлари] --- B[Сонли (Numbers)]; A --- C[Матнли (Strings)]; A --- D[Мантикий (Boolean)]; B --- E[12.5, 25, 253]; C --- F[Talaba, kitob]; D --- G[true ёки false];
```

The diagram illustrates the classification of data types. A central blue box labeled 'Маълумотлар турлари' (Data Types) branches into three green boxes: 'Сонли (Numbers)', 'Матнли (Strings)', and 'Мантикий (Boolean)'. Each green box is then connected to an orange box containing specific examples of that data type.

Сонли
(Numbers)

12.5, 25, 253

Матнли
(Strings)

Talaba,
kitob

Мантикий
(Boolean)

true ёки false

Операторлар

Binar operatori

Binar operatori 2 ta operandni birlashtiradi. JavaScript tilida binar operatorlari ayirish, bo'lish, qo'shish, ko'paytirish xamda bo'linmani qoldiqini xisoblash uchun ishlatiladi (ko'riladi):

- * - Ayirish
- * + Qo'shish
- * * Ko'paytirish
- * / Bo'lish
- * % Bo'linmani qoldiqini xisoblash

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<script type="text/javascript">
var a = 33;
var b = 10;
var c = "Test";
var linebreak = "<br />";
document.write("a + b + c = ");
result = a + b + c;
document.write(result);
document.write(linebreak);
document.write("a - b = ");
result = a - b;
document.write(result);
document.write(linebreak);
document.write("a / b = ");
result = a / b;
```

```
result = a * b;
document.write(result);
document.write(linebreak);
document.write("a * b = ");
result = a * b;
document.write(result);
document.write(linebreak);
document.write("a % b = ");
result = a % b;
document.write(result);
document.write(linebreak);
</script>
</body>
</html>
```

```
a + b + c = 43Test
a - b = 23
a / b = 3.3
a * b = 330
a % b = 3
```

Операторлар

Unar operatori

Unar operatori belgining o'zgarishi uchun to'ldirish operatsiyasini bajarishda, inkrementda xamda dekrementda ishlatiladi:

- * - teskari xolatda belgining o'zgarishi
- * ! Qo'shimcha. Mantiqiy o'zgaruvchilarning qiymatini reversirovaniya qilish uchun ishlatiladi.
- * ++ O'zgaruvchi qiymatini oshirish. O'zgaruvchi prefiksi yoki uning suffiksi bo'lib qo'llanishi mumkin.
- * -- O'zgaruvchi qiymatini kamaytirish. O'zgaruvchi prefiksi yoki uning suffiksi bo'lib qo'llanishi mumkin.

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<body>
```

```
<p>y = 5, ga teng natijasi x = --y, ga teng:</p>
```

```
<button onclick="myFunction()">Natija</button>
```

```
<p id="demo1"></p>
```

```
<p id="demo2"></p>
```

```
<script>
```

```
  function myFunction() {
```

```
    var y = 5;
```

```
    var x = y--;
```

```
    document.getElementById("demo1").innerHTML = y;
```

```
    document.getElementById("demo2").innerHTML = x;
```

```
  }
```

```
</script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

y = 5, ga teng natijasi x = --y, ga teng:

Natija

1

y = 5, ga teng natijasi x = --y, ga teng:

Natija

4

5

2

Операторлар

Aloxida bitlar bilan ishlash operatori

- * Ssenariyalarda shunday operatorlar ishlatiladiki, ular aloxida bitlar bilan ishlash operatorlari xisoblanadi, ular quyidagilar:
- * & VA
- * | YOKI
- * ^ MANTIQUIY INKOR
- * ~ EMAS

Siljuvchi operatorlari

- * JavaScript da siljish operatsiyasini bajarish uchun 3 ta operator ko'rilgan:
- * >> Siljish o'ng tomonga
- * << Siljish chap tomonga
- * >>> Bo'shatiladigan razryadlarni nollar bilan to'ldirib o'ngga siljish

Операторлар

Munosobat operatorlari

Munosobat operatorlari o'zgaruvchilarning qiymatini solishtirish uchun ishlatiladi. Bu operatorlar solishtirish natijalariga bog'liqlik true yoki false mantiqiy qiymatlarni qaytaradi va shartli operatorlarda asosiy bo'lib ishlatiladi. True qiymatini qaytaradigan JavaScript tilining munosobat operatorlari ko'rsatilgan:

- * > Chap operand o'ng operanddan katta
- * >= Chap operand o'ng operanddan katta yoki teng
- * < Chap operand o'ng operanddan kichik
- * <= Chap operand o'ng operanddan kichik yoki teng
- * == Chap operand o'ng operandga teng
- * != Chap operand o'ng operandga teng emas

Операторлар

Munosobat operatorlari

Munosobat operatorlari o'zgaruvchilarning qiymatini solishtirish uchun ishlatiladi. Bu operatorlar solishtirish natijalariga bog'liqlik true yoki false mantiqiy qiymatlarni qaytaradi va shartli operatorlarda asosiy bo'lib ishlatiladi. True qiymatini qaytaradigan JavaScript tilining munosobat operatorlari ko'rsatilgan:

- * > Chap operand o'ng operanddan katta
- * >= Chap operand o'ng operanddan katta yoki teng
- * < Chap operand o'ng operanddan kichik
- * <= Chap operand o'ng operanddan kichik yoki teng
- * == Chap operand o'ng operandga teng
- * != Chap operand o'ng operandga teng emas

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<p>AND operator (&&) to'g'ri bo'lsa true
    noto'g'ri bo'lsa false chiqarish.</p>
<p id="demo"></p>
<script>
    var x = 6;
    var y = 3;
    document.getElementById("demo").innerHTML =
        (x < 10 && y > 1) + "<br>" +
        (x < 10 && y < 1);
</script>
</body>
</html>
```

AND operator (&&) to'g'ri bo'lsa rost noto'g'ri bo'lsa yolg'onni chiqarish.

true
false

Mantiqiy operatorlar

- * || YOKI operatori. True qiymat qaytaradi, qachonki operandlardan biri true bo'lsa.
- * && VA operatori. True qiymat qaytaradi, qachonki ikki operand true bo'lsa

Массивлар.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h2>JavaScriptda massivlar</h2>
<p id="demo"></p>
<script>
  var cars = ["Saab", "Volvo", "BMW"];
  document.getElementById("demo").innerHTML = cars;
</script>
</body>
</html>
```

JavaScriptda massivlar

Saab, Volvo, BMW

JavaScript массивлари битта ўзгарувчида бир нечта қийматларни сақлаш учун ишлатилади.

Массивлар.

Массив - бу бир вақтнинг ўзида бир нечта қийматларга эга бўлган махсус ўзгарувчидир.

Агар сизда нарсалар рўйхати бўлса (масалан, машина номлари рўйхати), автоуловларни битта ўзгарувчида сақлаш қуйидаги кўринишга эга бўлиши мумкин:

```
var car1 = "Saab";  
var car2 = "Volvo";  
var car3 = "BMW";
```

*** Массив битта ном остида кўплаб қийматларга эга бўлиши мумкин ва сиз индекс рақамига мурожаат қилиб, қийматларга эга мумкин.**

Массивлар.

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<body>
```

```
<h2>JavaScriptda Massivlar</h2>
```

```
<p id="demo"></p>
```

```
<script>
```

```
var person = [];
```

```
person[0] = "Talaba";
```

```
person[1] = "O'qituvchi";
```

```
person[2] = 46;
```

```
document.getElementById("demo").innerHTML =
```

```
    person[0] + " " + person.length;
```

```
</script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

JavaScriptda Massivlar

Talaba 3

JavaScript такрорлаш операторлари

for

for/in

for/of

while

do/while

```
for (i = 0; i < 5; i++) {  
    text += "The number is "  
+ i + "<br>";  
}
```

```
var i = 0;  
var len = cars.length;  
for (; i < len; ) {  
    text += cars[i] + "<br>";  
    i++;  
}
```

JavaScript такрорлаш операторлари

```
var person = {fname:"John",  
lname:"Doe", age:25};
```

```
var text = "";  
var x;  
for (x in person) {  
    text += person[x];  
}
```

```
var cars = ['BMW', 'Volvo', 'Mini'];  
var x;
```

```
for (x of cars) {  
    document.write(x + "<br >");  
}
```